FALL-02 · 矩阵与线性代数

向量与几何

Vectors in R^2 and R^3

Poole Ch 1 · 第1-2周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用几何直觉启动整个课程。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：线性代数 · 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能用分量与几何两种方式理解向量
- [ ] 掌握向量的加、减、数乘与线性组合
- [ ] 会用点积与叉积解决正交与面积问题

本课思维导图

LESSON LA-1

向量与几何

Vectors in R^2 and R^3

第1-2周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能用分量与几何两种方式理解向量
- 掌握向量的加、减、数乘与线性组合
- 会用点积与叉积解决正交与面积问题

02 C 核心概念

- 向量加减与数乘、平行四边形法则
- 长度、点积与夹角
- 正交与投影
- 直线的参数方程
- 平面方程与法向量

03 F 公式与要点

- 向量：$v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$
- 线性组合：$c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_kv_k$
- 点积：$u \cdot v = |u||v|\cos\theta = \Sigma u_i v_i$
- 叉积：$|u \times v| = |u||v|\sin\theta$

04 W 易错点

- 把点与向量混为一谈
- 点积结果是标量不是向量
- 投影公式分母忘写模长平方
- 平面法向量不唯一，注意倍数

05 E 高频考点

- 向量点积、夹角与正交判断
- 平面/直线方程
- 线性组合表示

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- 线性代数 · 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Poole Ch 1

课本概念精要

向量

向量同时具有大小和方向，可用坐标表示；零向量起点终点重合，方向未定义。

$$v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$$

线性组合

把若干个向量分别缩放后相加，得到它们的线性组合；所有线性组合的集合称为张成空间 span。

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_kv_k$$

点积

点积把两个向量映射为一个数，等于对应分量乘积之和；点积为 0 说明两向量正交。

$$u \cdot v = |u||v|\cos\theta = \Sigma u_i v_i$$

叉积

叉积结果仍是一个向量，方向垂直于原两向量，长度等于平行四边形面积。

$$|u \times v| = |u||v|\sin\theta$$

课本原文要点

线性代数的第一个画面是线性方程组：每一行是一条直线或一个平面，解就是它们共同经过的点。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 1 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 向量加减与数乘、平行四边形法则
- 长度、点积与夹角
- 正交与投影
- 直线的参数方程
- 平面方程与法向量
- 线性组合的概念

易错点

- ! 把点与向量混为一谈
- ! 点积结果是标量不是向量
- ! 投影公式分母忘写模长平方
- ! 平面法向量不唯一，注意倍数

高频考点

向量点积、夹角与正交判断　平面/直线方程　线性组合表示

典型例题

已知 u = (1, 2)，v = (3, 1)，求 u·v 与 |u|。

1. 点积按对应分量相乘后相加：1·3 + 2·1；
2. 模长等于各分量平方和的平方根；
3. 检查结果。

> **解答**
>
> 答案：u·v = 5，|u| = √5。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 — MIT OCW

Strang 课程主页，Lec 1 对应线性方程组的几何

本课视频

线性代数 · 同济大学 MOOC — MOOC

MOOC

Vectors · Essence of Linear Algebra — YouTube

YouTube

《线性代数》教学视频 2.0 版 · 宋浩 — Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能画图表示向量加法与数乘
- [ ] 能判断向量组是否线性相关
- [ ] 会快速计算二维点积与叉积
- [ ] 能解释点积为 0 的几何含义

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. det([[1,2],[3,4]]) = ?

A -2
B 2
C 10
D -10

2. 下列哪组向量线性无关?

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?

A 0
B 1
C 2
D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是?

A 0
B 1
C 2
D 3

6. 下列哪个集合是 R^2 的子空间?

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1\times4 - 2\times3 = 4-6 = -2$。

2. 答案 B

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1\times2 + 2\times(-1) + 2\times0 = 0$，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集
英文原版播放列表
YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 1 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra
Strang 配套习题与考试
链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets
含 PDF 与答案
链接

Khan Academy Linear Algebra
向量、矩阵与变换练习
链接

MIT 18.06 Problem Sets
Gilbert Strang 配套习题
链接

同济大学《线性代数》MOOC
中文经典课程
链接

线性代数学习指导 · 同济大学
知识要点 + 例题精讲
链接